THE TOASTING HERO

Art2_FightScene 場景與戰鬥製作操作手冊

不依賴 Codex 的 Unity Inspector 工作指南

場景、角色、關卡、動畫、特效、UI、音樂與問題排查。
依目前專案檔案核對，保留 Inspector 英文欄位名稱。

版本基準	記錄
日期	2026-11-10（台北）
Git 基準	a7aad261 / FightPartyControl
專案	D:/Project2/RhythmHunter
Unity	6000.3.21f1
使用範圍	Art2_FightScene；不把純 2D Main 場景設定混入。

本手冊是檔案與程式核對版，不宣稱已重新實測每個組合。欄位值取自生成當下的已儲存檔案；尚未存檔的 Unity 編輯內容不在快照內。

目錄

目錄 2

快速索引 | 我想改什麼？ 4

快速索引 | 常用測試與保存 5

01 | 工作方式與資源所有權 6

01 | 保存、版本與恢復 7

02 | Art2 場景地圖 8

02 | 控制器與執行時物件 9

02 | 設定來源關係圖 10

03 | Camera 構圖與移動 11

03 | 擺放、腳底與 Scene 預覽 12

04 | 洞穴背景物件清單 13

04 | 換圖與新增場景裝飾 14

05 | 主光、火把與光暈 15

05 | 陰影、霧與後製的分工 16

05 | 材質受光與診斷比較 17

06 | 讓背景跟著節拍動 18

06 | 背景逐張動畫與拍數 19

07 | 建立 Chapter、Stage 與 Wave 20

07 | 入場、換波與結算 21

08 | 隊伍與共用資源 22

08 | 當前能力與 TeamSkill 23

08 | 狀態與補甲參數速查 24

09 | 圖片匯入與 Idle 設定 25

09 | 逐張動畫、特效與傷害 26

10 | 敵人攻擊與多段警告 27

10 | 製作一隻新的敵人 28

11 | 戰鬥 VFX 生成清單 29

11 | 投射物、方向與生命週期 30

11 | 三個可直接照做的 VFX 範例 31
12 | 玩家 UI 與開發資訊開關 32
12 | 愛心、護甲與節拍器美術 33
12 | 狀態圖示與受傷邊緣 34
13 | 音樂與判定調整 35
13 | 校正 Save 與歌曲漂移 36
14 | 日常工作驗收清單 37
14 | 常見問題排查 38
維護附錄 | 待補內容與舊功能 39
維護附錄 | 工具、Build 與交接 40
維護附錄 | 檔案路徑速查 41
附錄 A1 | 戰鬥與波次現值 42
附錄 A2 | UI 現值 43
附錄 A3 | 角色視覺現值 44
附錄 A4 | Camera 與節拍現值 45
附錄 A5 | 入場與受傷提示現值 46
附錄 A6 | 隊伍與關卡現況 47
附錄 B | 角色 Prefab 數值快照 48
附錄 C | 場景元件與維護位置 52
附錄 D | 快照、核對範圍與更新方式 54

快速索引｜我想改什麼？

先依目標找到真正的設定來源。Hierarchy 找場景物件；Project 找 Prefab 與資料資源。下列欄位可用 Inspector 的英文名稱辨認。

需求	操作入口
換玩家隊伍	FightDemoController > FightRosterManager > Hero Prefabs；索引 0 / 1 / 2 是前 / 中 / 後。
換敵人、增加 Wave	Levels/Stage01.asset 的 Waves；目前 Chapter01、Stage Index = 0。
換關卡歌曲	Stage 的 Music Event Path。已使用 Planner 時，不只改 FmodBeatClock。
調拍點判定	FightDemoController > FmodRhythmJudge > Perfect Window Ms。
滿 MP 測試 / 死亡後繼續測試	FightCombatController > Start With Full Team Skill / End Battle On Zero Hp。
調角色圖片與拍數	角色 Prefab 子物件 > FightCharacterCombatAnimator；每張圖片與事件一起設定。
警告跳兩次	Normal 動畫兩張圖片勾 Play Warning，且指定共用 Warning Effect 與音效。
調 Camera	Art2_TestCamera > Art2CameraController；不要只改停用的 Main Camera。
把全隊往畫面下移	BattlefieldWorld 的世界 Z 往負方向調；保持 Y，先小幅測試。
調霧與模糊	CaveEnvironment_2_5D 內 DistantFocusWall_MoveMe > Art2FocusWall。
恢復節拍器底圖	FightScenePresenter > Show Timeline Bar。
開關傷害數字	FightCombatController > Show Enemy Damage Numbers。

快速索引｜常用測試與保存

按鍵與語意

輸入	目前用途
Q / W / E	前衛 / 中衛 / 後衛普通能力。
手把 X / Y / B	同上；採 Xbox 標示，其他手把依西 / 北 / 東位置。
R / 手把 A	TeamSkill；16 拍期間整拍與半拍成功輸入會讓三人同時施放。
F9	Restart Battle，重載目前場景。
Esc / F8 / Start	目前 Art2 是戰鬥暫停入口，不是校正快捷鍵；校正請開獨立 FightCalibrationScene。
方向鍵 / 滾輪	Art2 Camera 平移 / 縮放，需 Game 視窗有焦點且 Enable Keyboard And Wheel 開啟。
P / Home	切換投影 / 恢復進場時 Camera 設定。

每次工作結束

1. 停止 Play，再把測試成功的數值寫回場景或 Prefab。Play 內臨時物件及數值不能當成已保存。

2. 儲存場景；Prefab Mode 檢查 Auto Save 或按 Save。修改共用材質、圖片匯入器及 ScriptableObject 可能直接持久化，不能一律假設停止 Play 就還原。

3. 查看 Git 變更清單，記錄本次測試。FMOD 快取不等於歌曲 Bank、Prefab 或校正資料。

核對來源：Assets/InputActionMap/FightControl.inputactions；FightPauseController.cs；Art2CameraController.cs

01 | 工作方式與資源所有權

最容易造成「改了卻沒用」的原因，是改到執行時複本、舊場景物件或被上層資料覆寫的欄位。

先分辨四種東西

類型	修改影響
Scene instance	只影響這份場景；Prefab 實例上的改動會成為 Override。
角色 Prefab	所有引用此 Prefab 的關卡都可能受影響。先複製成新版本再做不同敵人變體。
VisualPrefab 子 Prefab	通常提供共用圖像與動畫。外層 ArtBattle Prefab 可以覆寫它；不要只看基底值。
Stage / Chapter 資料	控制關卡內容；Planner 在開始時讀取成快照。Play 中改資源不代表本場立即換波。
執行時物件	ActorRoot 下角色、PlayerUI、特效與數字等。用來檢視結果，持久設定仍回原資源。

建議工作流程

先記錄要改哪個資源與一個預期結果，再只調一組參數。比如只改 Killer 警告位置，不同時改傷害、間隔與音量，才能知道哪個改動有效。

調整場景專用的火把、模糊或光線時，優先保留為 Art2 場景 Override；只有確定所有引用場景都應一致，才 Apply 回共用 Prefab。

不要用 Apply All 解決不明設定。先看 Overrides 清單，確認是否包含你調好的主光、VFX 或 Camera。

01｜保存、版本與恢復

保存前檢查

停止 Play，確認 Art2_FightScene 是目前要保存的場景。按 Ctrl+S；查看場景名稱旁的未保存標記。Prefab Mode 有獨立保存流程。

保留 .meta。Unity 以 GUID 串接素材；移動資源請在 Project 視窗進行。若在檔案總管搬動，素材和 .meta 必須一起搬，否則可能出現 Missing 參照。

不用 Codex 也能做的版本記錄

紀錄項目	範例
資源	ArtBattle/Goblin_Killer.prefab
修改	第 1、3 張警告；保留共用 Warning 音效
驗證	兩次警告均出現；三隻同場可各自攻擊
回復方式	先以 Git 客戶端檢視該檔案差異，再選擇是否還原該檔案；不要直接全專案 Reset。

哪些不是快取

Assets、ProjectSettings、Packages 及 FMOD 專案作者資料是重要來源。Library / Temp 是 Unity 產物；本手冊的輸出也不是戰鬥設定。不要在不明來源時批次刪除。

個人校正另外存於 Application.persistentDataPath 的 rhythm-calibration.json。換電腦要另外備份；推送場景不會帶上本機校正。

02 | Art2 場景地圖

物件名保留英文，方便直接在 Hierarchy 搜尋。Prefab 展開層級可能因場景 Override 改變；下表是功能分組，實際完整路徑請用搜尋定位後展開父層。

重要物件	責任與操作範圍
FightDemoController	戰鬥流程、輸入、節拍、Roster、關卡、入場、結算與受傷 UI 的主要入口。
BattlefieldWorld	六個站位與場上資訊。移動此群組可整體調整隊伍構圖。
HeroSlot_Front / Middle / Rear	玩家生成位置；ActorRoot 內在遊玩時生成角色。
EnemySlot_Front / Middle / Rear	敵人站位；死亡不讓其他人搬到前一格，選擇目標仍向後找存活者。
Art2_2_5D_Prototype	Art2 角色視覺橋接、Camera 與氛圍相關物件。
CaveEnvironment_2_5D	洞穴分層背景、地板、四火把、雙石頭、雙木柵欄、雙群眾與效果牆。
Art2_TestCamera	目前 2.5D 視角。Main Camera 留有舊設定，不是調構圖的主要入口。
Art2_Atmosphere	主 / 輔助光、火把光、PostProcessing。火把光可能跟著各火把的 FlameAnchor 階層。
FightHudCanvas / EventSystem	UI 顯示與操作；不要為隱藏開發資訊把整個 Canvas 關掉。
SceneBeatMotionManager	背景物件跟隨總節拍振動。
TestingPrefabs	美術測試用實例，不能視為正式角色或技能設定來源。

02 | 控制器與執行時物件

FightDemoController 上怎麼分工

元件	負責事項
FightLevelPlanner	選 Chapter / Stage；開始時設定敵人與歌曲。
FightRosterManager	生成角色、維護隊伍與波次，戰前編隊。
FightCombatController	成功輸入、共用資源、傷害、狀態、TeamSkill、結束條件。
FmodBeatClock / FmodRhythmJudge	歌曲節拍來源 / 輸入判定；不要新增獨立音樂計時。
FightAudioPlayer	共用戰鬥音效播放與清理；音樂由 BeatClock 管理。
FightScenePresenter	玩家與開發 UI、節拍器、顯示開關。
FightWaveEntrance	進場滑入、抵達跳躍、過場無敵標示。
FightStageResults / FightVictoryPanel	戰鬥統計 / 勝利與戰敗面板。
FightDamageEdgeFeedback	玩家受傷與低血量的全螢幕 UI 邊緣提示。

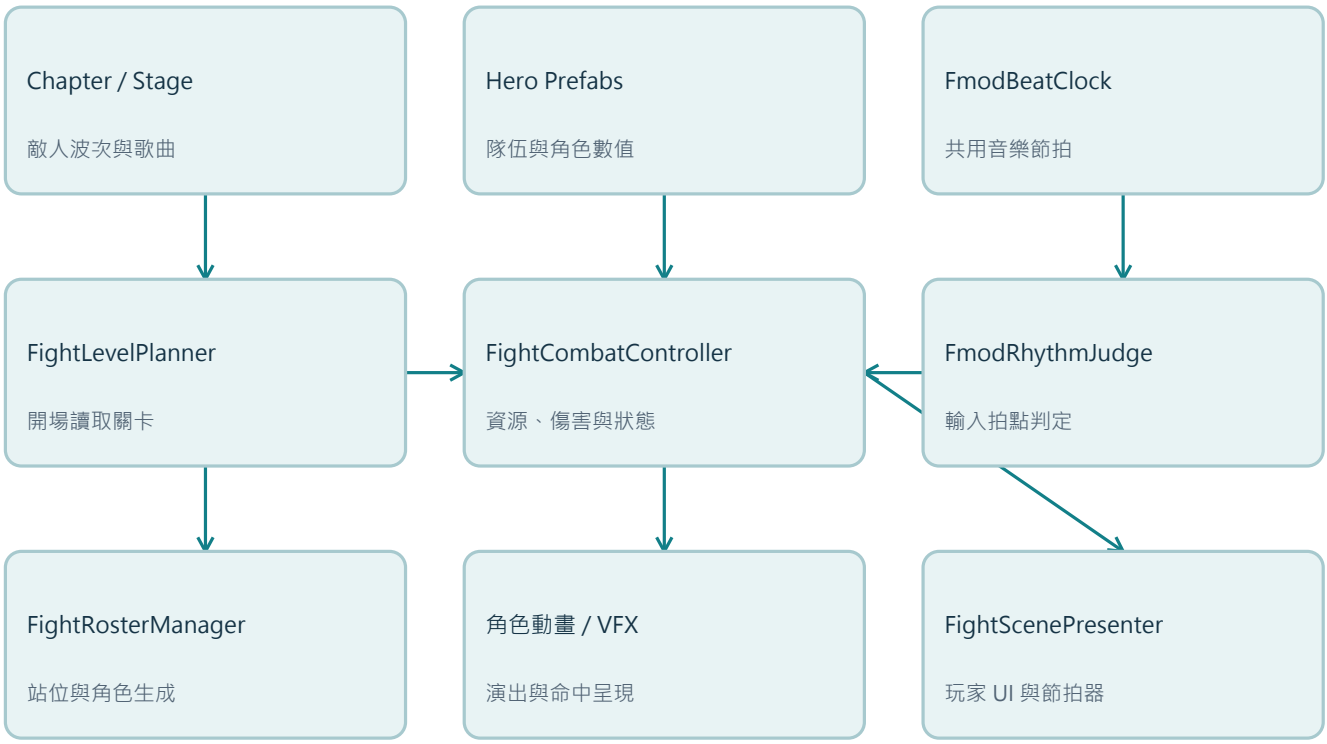
為何 Edit 模式看不到某些 UI？

PlayerUI、DeveloperUI、BattleMenus 群組及部分面板由 Play 流程建立。先 Play 查看結果，再停止並回到 Presenter 或 UI Prefab 調整，不能只改執行時 RectTransform。

PlayerDamageEdgeCanvas 和 PlayerResultCanvas 是獨立 Overlay Canvas。它們不是相機後製，也不是場景中的小平面。

02｜設定來源關係圖

此圖為功能示意，不是 Unity 截圖；箭頭表示主要資料流，省略內部事件與相互參照。



應該在哪一層改？

改「出現哪些敵人」用 Stage；改「這種敵人的所有數值」用角色 Prefab；改「這場畫面站在哪裡」用場景 Slot。三者責任不同，不需要每次重新建角色。

音樂與節拍是一個共用來源。UI、背景振動、角色動畫、投射物飛行拍數都應沿用既有節拍；不要用獨立秒數計時器重新猜拍。

角色內部掛點

掛點	用途
FootAnchor	腳底貼地與個別接觸影參考；不直接控制戰鬥站位。
HeadAnchor	狀態圖示、傷害數字與頭頂資訊。
VFX_CastAnchor	自身施放、子彈出生等效果參考。
VFX_ImpactAnchor	被命中 VFX 位置；法師護罩另使用前衛的 Cast Anchor。

03 | Camera 構圖與移動

操作位置

搜尋 Art2_TestCamera，調整 Art2CameraController。Play 中腳本會持續設定 Camera，因此直接改 Camera Transform 可能下一幀又被改回。需要永久構圖請調控制元件的 Focus、Pitch、Framing Half Height。

欄位	如何使用
Perspective	開啟透視，近大遠小；關閉為正交。
Pitch	30 至 60 度。45 度是目前基準；改角度要重新檢查腳底、火把與前景穿幫。
Field Of View	透視 FOV；目前 40。正交時不以 FOV 控制畫面尺寸。
Framing Half Height	構圖高度 / 縮放基準，目前 5.35。縮小會拉近。
Focus	畫面中心的世界座標；比單改 Camera Position 更穩定。
Pan Speed / Zoom Speed	測試平移與滾輪速度，不影響戰鬥節拍。
Enable Keyboard And Wheel	關閉可防測試時誤移動相機。

比較兩種投影

Play 後點 Game 視窗，按 P 比較；切換會盡量維持焦點平面上的畫面高度，但不同深度的物件比例仍會改變。按 Home 回復這次 Play 開始時的設定，不是回復專案最早的數值。

核對來源：Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2CameraController.cs

03｜擺放、腳底與 Scene 預覽

座標與群組

操作	建議方式
左右位移	世界 X；使用 Global Gizmo，避免傾斜父層把方向混入高度。
前後位移	世界 Z；朝鏡頭移動通常會在畫面往下。
高度	世界 Y；角色站地面時不要以 Y 當畫面上下偏移。
全部戰鬥角色往下	選 BattlefieldWorld，小幅降低世界 Z；維持 Y。
單一角色站位	修改對應 HeroSlot / EnemySlot，不要移動 Play 生成的角色作永久設定。
單一背景物件	移動 GroundAnchor 或切開的子物件；Tilt 層控制圖片朝向。

Scene 空白時

先確認開的是 Art2；搜尋 CaveEnvironment_2_5D，選取可見子物件按 F 聚焦。關閉 Scene 2D 模式，檢查 Shaded、Scene Lighting、Effects 與物件眼睛隱藏狀態。

可使用 Rhythm Hunter > Art2 > Frame Scene Preview。這是預覽工具；不要為了解決 Scene 顯示而任意換全專案 Renderer。Game 構圖仍以 Art2_TestCamera 為準。

Pixel Art 顯示限制

透視、45 度傾斜、非整數縮放與相機移動可能產生像素閃爍。先固定構圖測試，再小幅縮放；Point 保持像素邊界，但不保證斜角完全沒有 Shimmering。

04 | 洞穴背景物件清單

名稱	內容與常見操作
Ground_XZ	原圖地板映射到 XZ 地面；是接收陰影與視覺站地的基準。
RearWall_GroundAnchor	遠處洞穴牆；模糊與薄霧的主要背景。
ClosedDoor_GroundAnchor	通道盡頭門；有額外接觸陰影，不能當近景石頭一起移動。
SideWalls_GroundAnchor	兩側洞壁，維持畫面框景與深度。
WoodenBarricades_GroundAnchor	WoodenBarricade_Left / Right；cave_02_00、cave_02_01。
Rocks_GroundAnchor	Rock_Left / Right；cave_01_00、cave_01_01。
WallTorches_GroundAnchor	四座已切開火把，左右使用各自 no fire 圖片。
OverheadMoss_GroundAnchor	名稱是歷史遺留，內容其實是哥布林群眾；CaveCrowd_Left / Right。
FrontRockEdges_GroundAnchor	前景岩石邊緣。
ForegroundSilhouette_GroundAnchor	原圖周圍黑色前景框；有獨立柔化設定。
DistantFocusWall_MoveMe	控制遠景效果開始的空間界線，本身不是可見實體牆。

資源位置

環境 Prefab：Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/CaveEnvironment_2_5D.prefab。原圖與切圖在 Arts 場景素材中，可用 Project 搜尋完整檔名定位，避免依中文資料夾名稱猜路徑。

04｜換圖與新增場景裝飾

替換一塊石頭

1. 停止 Play，展開 CaveEnvironment_2_5D > Rocks_GroundAnchor，選 Rock_Left 或 Rock_Right。

2. 在 SpriteRenderer 更換 Sprite，保留既有材質、光影相關元件與 sorting 設定。切圖 PPU、畫布及 Pivot 不同時，先確認可見底部再調局部位移。

3. 先從 Game Camera 檢查大小，再看 Scene 的地面接觸。修改接觸陰影尺寸；確認 SceneBeatMotion 仍指向正確物件。

4. 若只供 Art2 使用，保存場景 Override 即可；確定所有引用都需要此圖才 Apply。

新增裝飾物

複製同類型的背景子物件，再換 Sprite，可保留適合的材質與影子設定。換名後移到合適父層，避免連原物件的測試燈一起複製成重複光源。

新遠景不會只因名字含 Background 就自動被霧化。要加入 Art2FocusWall 的 Targets 或對應 Additional Roots，且材質須支援效果牆參數。新節拍裝飾也要加入 Motion Targets。

不要同時改三種尺寸

Sprite PPU、Transform Scale 和父層 Scale 都會影響大小。沿用現有 PPU，優先調場景 Transform。不要為一個物件重設原始圖片 PPU，否則其他場景可能一起變大。

05｜主光、火把與光暈

主光的控制方式

ShadowTestLight_MoveMe 是可調方向的主光。Art2ShadowTestLight 開啟 Aim At Target 時，移動光源會重新朝 ShadowTest_AimTarget 瞄準，因而改變投影方向。它是方向光，位置遠近本身不產生點光源距離衰減。

要直接轉動光源，先關閉 Aim At Target。調 Color / Intensity 改色與亮度；調 Shadows Strength 改投影濃度。此手冊不重設你已調好的主光。

四火把的三種效果

元件 / 物件	作用
Light	真的照亮受光材質；Range 是影響範圍，Intensity 是亮度。
Art2TorchFlicker	Base Intensity、Flicker Amount、Speed、Noise Seed 控制忽明忽暗。
Art2TorchHalo	可見圓形光暈；Radius、Brightness 與 Offset，與真實照明不是同一件事。
FlameAnchor / 火焰 VFX	火焰位置。光源與粒子跟隨同一火把錨點，避免靠 Camera 投影手動對齊。

調整順序

先固定主光，再調火把 Light，最後調 Halo 與粒子透明度。過亮時只降低粒子 Start Color Alpha，不一定能降低材質的 Emission；需一起檢查材質。移動火把應移動火把根物件或 FlameAnchor，不要讓光與火焰分離。

05｜陰影、霧與後製的分工

效果	調整入口與差異
角色光線投影	Art2ActorPresentation > Cast Sprite Shadows；受材質 ShadowCaster 與主光影響。
角色腳底橢圓影	Art2ActorPresentation > Show Contact Shadows 是總開關；各角色 Art2CharacterShadowSettings 控制獨立 Size / Offset / 跟光偏移。
石頭、柵欄、門接觸影	Art2SceneryContactShadows；調 Contacts 內 Width Pixels、Depth、World Offset，以及元件 Opacity，這不是角色的橢圓影。
地面偏離	先查 FootAnchor、Align Feet To Ground 和 Actor Ground Height，再查主光 Bias / Normal Bias。
背景模糊與霧	Art2FocusWall > Blur Pixels / Fog Density，兩者可分開設 0 比較。
全畫面調色與 Bloom	Art2_PostProcessing > Volume / Profile；Weight = 0 可比較前後。

效果牆怎麼用

移動 DistantFocusWall_MoveMe 的世界 Z 改變效果開始處，局部 +Z 是受影響方向。Transition Depth 決定往後多遠達到完整效果；Guide Size 只改 Gizmo，不是牆的裁切範圍。

Targets 列出背景 Renderer；Additional Roots 包含火把階層。Emphasized Roots、Detail Blur Multiplier、Detail Blur Transition Scale 用來強化群眾與火焰細節模糊。這不是通用螢幕截圖模糊，未支援的 Shader 不會自動受影響。

陰影過小先查接觸影的尺寸估算與可見底部，別只提高不透明度；光影受平面 Sprite 限制，不會自動產生完整 3D 石頭體積。

05｜材質受光與診斷比較

平面圖如何有明暗變化

SpriteCardLit 讓 Sprite 取樣主光、附加光與陰影；Normal Map 再提供圖內不同表面的朝向。只有一張平面且沒有適合的法線時，照明可能整張一起變亮，不能只靠 Camera 角度變成石頭體積。

材質位於 Assets/FightDemo/Art2Prototype。角色用 Art2ActorLit；左右石頭與木柵欄有 CaveRockLeftLit / RightLit、CaveWoodLeftLit / RightLit 等獨立資源。以當前 Renderer 的 Material 參照為準，不要改到未使用的舊 CaveMiddleLit 卻以為沒有作用。

Shader Inspector 欄位	用途
Use Surface Normal Map	啟用法線，Surface Normal Map 圖片需和 Sprite 使用相同畫布 / 對應區域。
Surface Normal Strength	法線強度；太高可能像塑膠或凹凸倒置。
Direct Light Wrap	較低增加面向差異；過高會讓各面都亮，削弱立體感。
Ambient Strength / Tint	環境底亮與色調；過高會蓋過移動光源的明暗差。
Light Influence	動態光的影響量。
Emission Strength	自發光；石頭或角色過高會看似不受光。
Shadow Alpha Cutoff	陰影透明度裁切，不是石頭表面法線強度。

比較方法

先在獨立樣本比較原圖、灰底受光與法線視圖，再移動測試光。專案有 Rhythm Hunter > Art2 > Surface Lighting Diagnostic 與 Verify Surface Light Response (GPU)。這些是診斷工具，執行前保存；不要把測試模式留在正式材質。

判斷時先固定相機與主光，再一次只改 Ambient 或 Normal Strength。若灰底可見受光差、原圖看不出，代表原圖既有陰影與亮部可能掩蓋動態光，不是再加更多點光就一定改善。

06｜讓背景跟著節拍動

新增一個節拍振動目標

1. 搜尋 SceneBeatMotionManager；Beat Clock 應指向 FightDemoController 的 FmodBeatClock。

2. 展開 Targets，新增項目，拖入真正要動的 Transform。若是火把，選能帶動燈光與火焰的完整根物件。

3. 設 Enabled，從小幅度開始，例如 0.01 至 0.04 世界單位；播放歌曲觀察與拍點的同步。

欄位	解釋
Motion Enabled	整個管理器的開關。
Direction / Direction Space	方向與 Local / World 空間；上跳用 World 的 (0,1,0) 較直觀。
Amplitude	位移大小，不是角度。
Duration In Beats	每拍中動作持續比例；例如 0.5 表示半拍內完成。
Oscillations	一次動作內的振動次數，越大越抖。
Target	指向哪個 Transform；原物件改名通常不會斷，但刪掉重建要重新指定。

避免互相覆寫

不要讓兩個 Motion Target 同時控制同一 Transform，也不要同時讓另一個 Animator 覆寫它的位置。需要兩種動作時用父子層分工。火把幅度應低於石頭和柵欄，避免光點晃動搶走戰鬥焦點。

核對來源：Assets/FightDemo/Scripts/SceneBeatMotionManager.cs

06｜背景逐張動畫與拍數

哥布林群眾

OverheadMoss 是舊名稱，左右角色分別為 CaveCrowd_Left、CaveCrowd_Right，使用 SceneBeatSpriteAnimator 播放 cave_07_left_00 至 02、cave_07_right_00 至 02。

三張共一拍的配法為 0.33、0.33、0.34。若全用 0.33 就是 0.99 拍，長期循環會與一拍目標不同。新增或減少圖片時重新檢查總和。

背景動畫和角色動畫不同

系統	用途
SceneBeatSpriteAnimator	場景裝飾圖片輪播，如群眾；不是敵人傷害事件來源。
SceneBeatMotionManager	移動 Transform，如石頭小跳；不替換圖片。
FightCharacterCombatAnimator	角色 Idle 與攻擊 / TeamSkill / 喝酒等事件動畫。

完成後檢查

把 BeatTapping 開啟聽四至八小節，確認輪播一整組恰為一拍。暫停與恢復後也要觀察一次。

更換背景圖片後，確認模糊材質與效果牆參照仍存在；動畫正常但遠景沒有霧，通常要查 Renderer / 材質，而不是改拍數。

07｜建立 Chapter、Stage 與 Wave

資料入口

Project 的 Assets/FightDemo/Levels 目前有 Chapter01、Stage01、Stage02。FightDemoController > FightLevelPlanner 指定 Chapter 與 Stage Index，索引從 0 開始；0 是第一個 Stage。

建立新資料可使用 Project 右鍵 Create > Rhythm Hunter > Levels > Stage / Chapter。為資料取唯一 ID，Display Name 則是玩家顯示名稱。

Stage 欄位	規則
Music Event Path	FMOD event:/ 路徑；整個 Stage 共用一首歌，換 Wave 不重新開歌。
Planned Song Seconds	0 嘗試讀 FMOD 長度；循環或動態歌曲可填明確秒數。目前僅用於統計，沒有超時懲罰。
Waves	依序排列，每波 Name、Front、Middle、Back。
Front / Middle / Back	拖入 Enemy 的 FightCharacterDefinition Prefab，至少一格有敵人。
Chapter.Stages	排列 Stage 資源；新增資料後記得加入此清單。

目前快照

Chapter01 有兩個 Stage，Art2 選 Stage Index 0。Stage01 使用 event:/Ritual Slam _120_3，設兩波。詳細敵人參照請直接看資源；不要改 Roster 的舊 Enemy Prefabs 期待覆蓋已選 Stage。

核對來源：FightStageDefinition.cs；FightLevelPlanner.cs；FightRosterManager.cs

07 | 入場、換波與結算

完整流程

開場播放普通 Idle 與喝酒呈現；音樂開始時間由 FightCombatController 的 Music Start Delay Seconds 控制，目前 0。歌曲立即開始不等於刪除喝酒動畫。開場流程完成後進入隊伍與敵人的入場階段。

初始 Wave 兩方滑入；後續只滑入敵人。FightWaveEntrance 的 Duration Beats 目前 1；Hop On Arrival 讓角色抵達時一起小跳，使用角色既有的跳躍表現。

Wave 清空立即回滿護甲，等待 2 個普通節拍，再生成下一波並滑入。HP / MP 不因換波重置。最後一波清空直接結算，不多等一個空 Wave。

過場輸入

普通能力仍能按節拍累積 MP 與執行非傷害功能，但傷害型能力不造成傷害。敵人滑入期間無敵；IMMUNE 只有受到傷害嘗試時才短暫顯示，不是每次進場自動跳字。

A 可以打節拍回饋，但過場不啟動 TeamSkill。TeamSkill 尚未結束時不讓剩餘效果跨到新 Wave；結束後再處理波次。

結算與待補效果

FightVictoryPanel 同時提供 Show Victory Panel、Show Defeat Panel。FightStageResults 記錄勝敗、Wave 與時間；Restart 使用目前場景。

Wave Armor Recovery Effect 是回滿護甲時預留 VFX 欄位，目前未指定；只有實際恢復護甲才有該效果的觸發需求。不要為了補特效另做自然回甲計時。

08｜隊伍與共用資源

替換玩家隊伍

停止 Play，在 FightDemoController > FightRosterManager > Hero Prefabs 修改 0、1、2 三格，分別是前、中、後衛。保留 Hero Spawn Slots 的場景站位參照。

拖入 ArtBattle 的完整角色 Prefab，不是單獨的 VisualPrefab。前者帶 FightCharacterDefinition 與角色掛點；後者通常只有畫面。角色交換後普通按鍵跟著位置，而不是固定職業。

數值來源

資源	目前規則
HP	三名角色 Max Hp 加總，戰鬥只扣一份全隊 HP。
DEF	前衛 Defense 為基礎，適用被動另受 Enable Character Passives 控制。沒有自然時間回甲。
MP	三人 Team Skill Mana Cost 加總為門檻；角色 MP 欄位不是進場已有的量。
累積	普通能力成功節拍輸入 +1；射手準備輸入也計入。傷害次數不額外累積。
同拍限制	目前共用判定器會辨識重複成功拍點；不能靠同拍連按反覆取得 MP。
換波	HP / MP 保留，護甲回滿。

測試開關

Start With Full Team Skill 可用於進場測特效；目前關閉。End Battle On Zero Hp 目前開啟；美術測試可暫關，但停止測試後記得還原。Enable Character Passives 目前關閉，因此不要拿最早企劃的戰士 +1 DEF 當現在必定生效的值。

目前預設三人基礎 HP 合計 4、MP 門檻 60；戰士站前衛且被動關閉時 DEF 上限為基礎 2，不是早期企劃含被動的 3。換成其他角色組合後以當場重算結果為準。

08｜當前能力與 TeamSkill

角色	目前行為
長劍戰士	普通斬擊；TeamSkill 破勢斬傷害後給脆弱。數值與特效以 Prefab 為準。
能量法師	普通護罩格擋指定拍；TeamSkill 為史萊姆分裂體，直接傷害觸發後延遲 0.5 拍引爆。
骷髏射手	普通連續兩拍瞄準再射擊、附流血，不再普攻中斷；TeamSkill 小型炸彈附中斷 / 暈眩，霸體免疫控制。
其他美術角色	有 Prefab 不代表能力已正式完成；Dwarf / Minotaur 等須核對資料，不自行套上正式技能假設。

TeamSkill 新版

持續 16 拍，普通角色按鍵停用，只接受 A / 鍵盤 R。整拍與半拍判定成功，每次三人同時施放；同一拍點不重複接受。失敗不觸發技能，也不套普通 Miss 懲罰。節拍 UI 變金色並顯示剩餘時間。

敵人攻擊與狀態持續拍數暫停；玩家技能傷害與分裂體引爆仍結算。單體目標死亡後改打下一個存活者；最後一個敵人及群體目標可在本次 Burst 中保留受擊表現，結束仍正常計入死亡與換波。

技能動畫再被下一次輸入重播時，已接受施放的事件另由共用節拍排程保存。TeamSkill 要在動畫中設定攻擊特效圖片，否則可能有動畫卻沒有技能結算。舊 QTE 失敗倍率、三連 QTE 間隔與 TeamUltimate 不是目前調整 Burst 的入口。

08｜狀態與補甲參數速查

效果	生效 / 解除與可調入口
脆弱 Fragile	下一次有效傷害 ×2 後解除；不疊層。各敵人獨立。流血也可消耗，完全格擋 / 無傷不應消耗。
流血 Bleeding	角色 Basic Applies Bleeding、Bleed Damage、Bleed Beats。現行方向是每拍 0.5、4 拍；無視 DEF / 格擋，不觸發分裂體。再施加刷新。
史萊姆分裂體	Fragment Damage、Fragment Beats、Fragment Detonation Delay Beats。直接傷害觸發後延遲引爆；DoT 不觸發。附著自身不造成直接傷害。
暈眩 Stun	Stun Beats；炸彈命中後控制敵人。Crowd Control Immune / Boss 霸體可免疫控制但仍受傷。
護罩 Guard	Basic Guard Beats；依成功判定拍管理，可擋同有效拍內多次符合條件的命中。
固定補甲	ArmorRestoreMode.FixedAmount 加 Basic / Team Skill Armor Recovery Amount。
滿額補甲	ArmorRestoreMode.Full，恢復至當下全隊上限，不加上限、不治療 HP。

被動關閉時的特別規則

Enable Character Passives 關閉會抑制一般角色附帶的補甲被動。若要設計正式「補甲普通能力」，將能力行為選 RestoreArmor，並設定該能力的 Armor Recovery 模式 / 量；不要只填 Amount 卻讓模式停在 None。

所有持續拍數在 TeamSkill 期間暫停消耗，技能內引爆仍可結算。Wave 切換 / 戰鬥結束會清理狀態；不要用圖示是否留著作唯一的狀態數值依據。

09｜圖片匯入與 Idle 設定

圖片不要被自動裁掉

Texture Importer 使用 Sprite (2D and UI)、Sprite Mode = Single、Mesh Type = Full Rect；Filter Mode = Point，避免不必要 Compression。保留原 PPU 與畫布尺寸。點 Apply 後確認。

專案有 FightSpriteImportDefaults；仍應檢查新素材是否在該工具適用範圍內。已有 Multiple 切圖不會因你希望新圖 Single 就應該全部改掉；洞穴拆圖等資源要保留其用途。

角色動畫位置

雙擊 ArtBattle 角色 Prefab，找到子物件的 FightCharacterCombatAnimator。Idle 圖片與 Combat Sequences 分開；Target Renderer 應指向該角色 SpriteRenderer。

欄位	用途
Use Idle Frame Beat Durations	開啟後依每張拍數播放；缺漏項應補齊。
Cycles Per Beat	未採逐張拍數時，一拍完成幾次完整循環。
Ping Pong	正播後倒播，不重複端點圖片；適合擺動，不適合每種攻擊。
Phase Offset	整組相對節拍的相位偏移；改它不是改歌曲 BPM。
Use Drunk Idle	目前普通 Idle 為主要方向；關閉時優先使用 Opening Idle 作平常待機，有缺漏才回舊 Idle。

檢查

先看兩個完整循環，再測試攻擊結束是否回到正確 Idle。不要只看 Prefab 第一張 Sprite 判斷執行時 Idle。

09 | 逐張動畫、特效與傷害

動畫類別

Normal、TeamSkill、GetHurt、Die、Opening Idle、Drink、Aim 為主要分類。某些舊 Light / Heavy 類別仍存在，不代表目前普通輸入會依序使用它們。新增 Die 圖片也不保證現有死亡清除流程會等待整組播完。

每張圖片的設定

項目	如何設定
Sprite / Duration Beats	同張圖的內容與持續拍數；0.5 半拍，3 張一拍可填 0.33 / 0.33 / 0.34。
Play Attack Effect	生成角色原本設定的普通 / 技能特效；在目前 TeamSkill 也是效果結算時機。
Play Warning	可多張勾選；共用 Warning Effect 必須有 Prefab 與可用音效路徑。
Effects 清單	同一圖片可生成多個額外效果；與 Play Attack Effect 可以並存。
Use Frame Beat Durations	開啟逐張拍數；關閉改用 FPS，節拍動畫製作不建議混用。

不同傷害來源不能混淆

普通近戰由成功判定流程決定傷害，不是任意新增一個粒子就會扣血；指定飛行普通攻擊會在投射物抵達時處理命中。TeamSkill 使用第一個有效攻擊特效圖片觸發技能；敵人勾 Enemy Attack Uses Effect Frames 時，每個攻擊特效圖片可排一段傷害。

舊 damageFrame 序列化資料仍保留作相容用途，不要拿它當本版編輯傷害時機的主要入口。只把攻擊 VFX 加進 Effects 清單，不等於勾了攻擊事件。

10｜敵人攻擊與多段警告

三種哥布林共同規則

三隻各自按 Attack Interval Beats 排程，不再限制只有首位能攻擊。測試時至少放兩隻同類敵人確認。敵人攻擊仍鎖定玩家前衛表現，傷害扣全隊共用資源。

Attack Power 是每次命中傷害；Enemy Attack Uses Effect Frames 開啟時，Normal 動畫每個攻擊特效圖片都可成為一段。例如兩段各 1 HP，不是把 1 HP 平分成兩次。

欄位	調整方式
Attack Interval Beats	每次開始攻擊的節拍間隔。太短而動畫仍忙碌時，不應假設可以無限重疊攻擊。
Enemy Attack Uses Effect Frames	多段攻擊優先用此模式，圖片事件對應攻擊時機。
Attack Windup Beats	未用圖片事件時，開始動畫至命中的整拍等待。
Attack Interruptible	目前前搖 / 行為可否中斷；待機不算成功中斷。
Crowd Control Immune	免疫中斷與暈眩，不免疫一般傷害。

Killer 警告設定實例

最新已儲存 Killer Override 為第 1、3 張 Play Warning；第 4、6 張已關閉。這是後續美術調整後的現值，與先前修復驗證的第 4、6 張不同。正式調整以 Inspector 當下值為準，不依舊聊天紀錄。

共同 Warning Effect 指向 WarningEffectPixel；Sound Event Path 是 event:/ZooGoblinFight/SoundEffects/Warning。只勾選而共用效果留空，就沒有完整的正式警告特效 / 音效。

10 | 製作一隻新的敵人

建議流程

1. 複製最接近行為的 ArtBattle 哥布林 Prefab，改名稱、Character Id、Display Name、Team = Enemy。保留正確角色元件，不複製場景執行時角色。

2. 設 Max Hp、Attack Power、Attack Interval Beats；先用單一傷害段完成可玩測試。

3. 在 Normal 動畫換圖片並設定每張拍數；需要多段攻擊則開 Enemy Attack Uses Effect Frames。警告圖片要早於相應命中，給玩家聽覺與視覺準備時間。

4. 設 Normal Ability Effect Prefab 與其 OnHit；檢查 Cast / Impact / Head / Foot 掛點。

5. 在測試 Stage 放一隻，確認警告、聲音、傷害；再放兩至三隻，確認各自出招、格擋、暈眩與死亡後不殘留攻擊。

不要盲目重跑設定工具

Rhythm Hunter 下有 Configure / Migrate 類作者工具，也有 Validate 類工具。Configure 可能覆寫 Prefab、場景或作者欄位；你已手調圖片時不要當成一般播放按鈕。

舊 Validate Killer And Giant 等工具可能使用開發當時的固定動畫拍數。若你已改企劃，先讀錯誤訊息與工具預期，不要為了讓舊測試通過而把新美術設定改回。

11 | 戰鬥 VFX 生成清單

三個不同層級

入口	適合用途
角色 Definition 的 Normal Ability Effect Prefab	這名角色每次普通攻擊的主要效果，例如 SwordSlash_Pixel 或 BleedBullet。
角色 Definition 的 Skill Effect Prefab	主要技能效果或某些效果的備援。TeamSkill 要搭配攻擊事件。
動畫圖片 Effects 清單	施放前蓄力、角色附近效果、額外裝飾；一張可多筆。
FightEffectSettings > On Hit Prefab	已確認直接命中後，在受擊目標 Impact Anchor 生成一次效果。
Wave Armor Recovery Effect	清波補甲效果，場景控制器設定，不屬於任何一名角色的普通攻擊。

Effects 每筆怎麼填

Prefab 必填。Location 選 Self 或 Attack Target；Self Anchor 空白時用角色 CastEffectAnchor。Position Offset、Rotation Offset 用於微調；Follow Anchor 決定生成後跟隨掛點。

Limit Lifetime 關閉時交給效果自身管理，但 Wave / 戰鬥清理仍會處理；開啟後 Lifetime Seconds 以秒計，不是拍。若效果自己播完就消失，不必再硬設短秒數截掉尾巴。

Sound Event Path 留空不播聲；Sound Volume 0 也聽不到。幀特效是特效生成入口，不應只放聲音卻把 Prefab 留空。聲音最後走場景共用 FightAudioPlayer。

11 | 投射物、方向與生命週期

BleedBullet 與 OnHit

在骷髏射手 Normal Ability Effect Prefab 指向 BleedBullet，子彈的 FightEffectSettings 開 Fly To Target；Flight Beats 控制飛行拍數，Forward Spawn Distance 控制出生於施放者前方距離。

On Hit Prefab 指向 OnHitPixelVFX(Red) 等效果，命中後才播放；不要把 OnHit 當子彈固定子物件，否則可能出現在出生點或重複播。普通與 TeamSkill 投射物欄位不同，法師 / 炸彈仍使用角色 Qte Projectile 欄位的共用拋物線實作。

2.5D 朝向

Art2EffectPresentation 讓支援的平面 Sprite / 粒子朝目前 Art2 Camera，保留圖面內旋轉。想分別旋轉 Claw 的粒子群組，調每個 Particle System 的 Main > Start Rotation；Renderer 面向 View 時只轉 Transform 不一定如預期。

左右鏡像應檢查 Particle System Renderer 的 Flip X 或貼圖 / 材質 UV 設定；旋轉 180 度會連上下方向一起轉，通常不是想要的水平翻轉。

Keep Above Ground 依可見 Renderer Bounds 提升特效。若感覺太高，先看透明邊界與 Spawn Anchor，再小幅降低 Ground Clearance，不要把整個人物往下壓。

消失與效能

Destroy After Particles 等待所有子粒子完成後走戰鬥清理。一次性效果需關掉 Loop，並檢查子系統；否則一個永遠 Loop 的子粒子會讓效果留住。

StatusIcons 與 DamageNumber 已有池；不能因此假設所有一般 VFX 都是 ObjectPool。大量新增效果前，先看重複頻率、子粒子上限與生命周期。

11 | 三個可直接照做的 VFX 範例

A. TeamSkill 第一張蓄力，最後一張攻擊

在角色 TeamSkill 第一張圖片 Effects 新增 ChargeEffect，Location = Self，指定 Cast Anchor；依效果是否自己結束選 Limit Lifetime。最後出手圖片仍勾 Play Attack Effect，保留原技能攻擊特效與結算。

不要只把原本 Play Attack Effect 取消再改成普通 Effects 清單。額外蓄力與正式命中是兩個事件。

B. 哥布林雙段抓擊與雙警告

先在 Normal 動畫排好圖片與拍數。兩個警告位置都勾 Play Warning，設定共同 WarningEffectPixel 和 Warning 音效。兩個命中位置勾 Play Attack Effect，並啟用 Enemy Attack Uses Effect Frames。

Normal Ability Effect Prefab 指向 ClawSlash_Pixel；其 On Hit Prefab 指向受傷火花。格擋時應有 BlockedEffect 而不是假命中火花。中斷成功後檢查第二段不再扣血。

C. 法師護罩保護玩家前衛

法師普通能力為 Guard，主要護罩由普通技能效果欄位提供。現有格擋流程會把護罩放到前衛的 Cast Anchor，而非要求法師站前衛。想調全隊位置不要把盾放在法師身上補位。

如果用通用圖片 Effects 清單，Self 指施放者、Attack Target 是該動作提供的目標，沒有獨立「任何友軍位置」選單。不能假設每個動畫事件都會自行找到前衛；特殊友軍選擇擴充仍需程式。

完成後驗收

用原速與 TeamSkill 連按各測一次。確認特效沒有重複出生、音效沒有因同張圖被重播而無限堆積、尾巴會結束、換波與 Restart 後沒有殘留。

12 | 玩家 UI 與開發資訊開關

主要入口

FightDemoController > FightScenePresenter 管顯示；右上愛心 / 護甲的美術由 Party Resource Hud Prefab 管。Play 後看 PlayerUI 群組即可找到玩家用節拍器與資源顯示。

欄位	影響範圍
Show Developer Ui	開發者群組；不應拿它關閉玩家節拍器。
Show Enemy Health Ui	敵人舊血條。
Show Enemy Status Ui	敵人舊狀態文字，不是頭上的 Weak / Bleed 圖示。
Show Team Skill Gauge	舊累積條；不等於石頭填充。
Show Defense Hud	舊防禦資訊。
Show Formation Lock Status	編隊鎖定提示。
Show Visibility Buttons	測試用顯示開關按鈕本身。
Show Enemy Damage Numbers	CombatController 上，控制傷害數字生成。
Show Status Icons	CombatController 上，控制正式狀態圖示。

地面角色資訊

名稱、職業、血量等舊標籤在各 Slot 的 UnitName、RoleAndInput、Stats 與 HealthBackground 等子物件。若要恢復，先確認 Presenter 或 Art2ActorPresentation 是否再次控制其顯示 / 面向，避免只啟用一個子物件卻被流程關回。

12｜愛心、護甲與節拍器美術

右上資源 HUD

搜尋 FightPartyResourceHud Prefab（由 Presenter 的 Party Resource Hud Prefab 引用）。Hp Empty / Hp Full、Armor Empty / Armor Full 分別是底與填圖。Icon Size、Icon Gap、Row Gap 控制尺寸與間距；數值自動接全隊資源。

每顆 0 至 1，支援半顆；靠右對齊，由右側填充。Beat Bounce Enabled、Bounce Height、Bounce Duration Beats 控制跳動。HP 與 DEF 按右對齊索引同步，例如 HP 四顆、DEF 兩顆時，後兩步共同跳動。

節拍器

欄位	用途與目前方向
Timeline Scale / Bottom Offset	整體尺寸 / 底部距離；目前 1.9 / 150。
Timeline Width / Preview Beats	軌道寬度 / 預覽拍數；目前 840 / 5。
Show Timeline Bar	bar(5 ver) 底圖，目前關閉；拍點與石頭可以繼續顯示。
Stone Empty / Fill / Ready Frames	底圖、由下向上 MP 填充、滿量循環圖片。
Stone Bounce Amount / Beats	成功時快速放大縮小；失敗不觸發。
Stone Success Effect Prefab	目前 BlueExplosion_UI；在石頭後方顯示。
Remove Accepted Beat Points	成功輸入移除該拍點。
Beat Point Hit Effect Prefab	拍點消失位置的額外效果，與石頭效果不同，目前預留。

不要直接縮放 Play 物件

EqualBeatTimeline 是執行時結果，永久尺寸寫回 Presenter。移動目前維持等速，不使用曾測試過的逐錨點加速版本。

12 | 狀態圖示與受傷邊緣

頭頂 StatusIcons

Prefabs 的狀態圖示分類中有 BlockedEffect、WeakEffect、BleedEffect、DeathEffect。由池重用，生成位置依角色 HeadAnchor、全域 Status Icon Offset 與 Camera 方向計算。

Weak 持續存在直到下一次有效傷害消耗；Bleed 存在時每次傷害觸發放大縮小；Blocked 每次格擋成功右彈淡出；Death 在死亡時左彈淡出。單純設定粒子 Loop 不會代替狀態程式的解除。

調整步驟

只一名角色偏高，改該角色 HeadAnchor；全體偏高，改 CombatController 的 Status Icon Offset。圖示大小、觸發縮放、彈跳距離與持續秒數在 FightStatusIcon Prefab 元件。死亡方向要保留負的水平彈出距離。

全螢幕傷害提示

欄位 / 顏色	行為
Show Damage Flash	未格擋的實際傷害才閃；護甲承受淡藍，HP 承受鮮紅。
Show Low Health Pulse	HP 大於 0 且不超過 Low Health Threshold 持續淡紅脈動。
Hit Flash Seconds	一次受傷淡出秒數，目前 0.45。
Edge Width	邊緣厚度比例；目前儲存值 0.051，太薄時容易感覺不明顯。
Low Health Pulse Beats	低血量呼吸週期，以拍計，目前 2。

提示由 PlayerDamageEdgeCanvas 的全螢幕 Graphic 繪製；中心透明且不擋輸入。若完全看不到，先確認真的扣到護甲或 HP，而不是成功格擋、過場無敵或已結算。

13｜音樂與判定調整

唯一節拍來源

FmodBeatClock 提供歌曲節拍，FmodRhythmJudge 判定輸入，場景動畫與戰鬥沿用此時鐘。BPM 不是在每個角色自行填一個值就能改歌曲節拍；Fallback BPM 主要是無可用時鐘時的備援。

當 Planner 有有效 Stage 時，以 Stage.Music Event Path 為歌曲來源。若只改 BeatClock 的路徑，進場會再被 Stage 設定。Music Volume 與 Music Pitch 則在時鐘上調整，改 Pitch 也會改播放速度。

目前判定

Art2 的 Perfect Window Ms = 120，Judgement Offset Ms = 0；Duplicate Perfect Becomes Miss = true。這是場景儲存值，個人延遲另由輸入裝置校正資料套用。

普通成功拍點為共享判定，重複輸入不提供額外 MP；射手下一拍改按其他角色會中斷連續瞄準。TeamSkill 另用半拍窗口處理，不靠放寬普通判定讓亂按全部成功。

兩種 BeatTapping 不同

入口	發聲時機
FmodBeatClock > Enable Beat Tapping	音樂節拍到達時自動播放，方便聽歌曲與拍點是否一致。
FightCombatController > Enable Successful Input Sound	玩家普通能力節拍輸入成功時播放；Miss 不播。

Music Start Delay Seconds 同名欄位有不同流程來源：目前自動開場主要由 CombatController 控制，值為 0；BeatClock 上仍有自己的自動播放延遲欄位，不能只改那個期待開場改變。

13 | 校正 Save 與歌曲漂移

校正操作

保持同一副耳機、輸出裝置與輸入裝置，開啟獨立 FightCalibrationScene。Art2 目前建立的是暫停面板，沒有掛入校正面板；不要把 F8 當成 Art2 校正入口。依音樂自然按普通角色鍵，一拍一次。先暖身 4 次，再收集 32 次。

可靠條件包含至少 24 個一致樣本、Spread 不超過 30 ms、Drift 絕對值不超過 30 ms，且偏移在允許範圍。Save 灰色時讀畫面 SAVE blocked 原因；不可靠會持續更新最近 32 個樣本，不用強制改程式繞過。

Preview 先試補償，Save 才保存。關閉未保存的預覽會還原；鍵盤與手把分別保存。切出 Game 視窗、超過 5 秒未敲擊會重啟收樣準備。

怎樣分辨原音檔問題

現象	先做的檢查
整首差不多固定早 / 晚	查看個人延遲、音訊裝置與 Judgement Offset；以穩定段落校正。
越到後段越偏	用自動 BeatTapping 比對歌曲不同時間點；固定 offset 不能修累積 BPM 誤差。
只有某一段忽快忽慢	標記歌曲秒數與拍點；檢查原音檔 / FMOD 節拍編排，不要全局放寬窗口掩蓋。
Save 一直不能按	先看 Spread / Drift，確認不是亂按、重複拍、失焦或裝置切換。

備份

rhythm-calibration.json 在 Application.persistentDataPath，舊 PlayerPrefs 仍保留相容資料。若檔案格式錯誤，系統保留檔案並顯示保存錯誤；先備份再排查，別直接刪掉唯一校正結果。獨立校正場景目前 Battle Scene Name = FightScene3，與 Art2 不同。要回 Art2，保存校正後停止 Play 並手動開 Art2；若要改轉場目標，另在校正場景指定 Art2_FightScene 並確認 Build 清單。

14 | 日常工作驗收清單

美術與動畫更新後

1. 新圖片 Single / Full Rect、Point、PPU 與 Pivot 正確；沒有把正式切圖資源誤改成單張。

2. 開場 Idle、喝酒、普通攻擊、TeamSkill 各播一輪；攻擊後回 Idle，未出現舊巨大角色第一幀。

3. 攻擊圖的特效事件正確，Warning 有特效與音效；所有一次性 VFX 自行結束。

4. 透視下左右兩端角色腳底、HeadAnchor、投射物與 OnHit 都沒有沉地或飄太高。

關卡與能力更新後

1. 至少兩隻敵人同場，兩者都能獨立攻擊；多段行為可被預期的控制取消未發段。

2. 格擋不扣血、不跳受傷邊緣；護甲與 HP 受擊顏色不同。低血量顯示與結算關閉正常。

3. Wave 清空回滿甲、等待、下一波滑入；過場普通輸入可成功，但不傷害敵人，A 不啟動技能。

4. TeamSkill 16 拍、半拍輸入、最後敵人保留受擊、結束後正常換波。

5. Restart 一次後再打到結算，檢查 Console 沒有新增紅字、重複音效或事件。

記錄證據

每次記錄測試 Stage、隊伍、歌曲、改動資源、操作順序與實際結果。畫面問題可留 Game 截圖；時機問題留短影片與音訊，單張圖片無法證明拍點正確。

14 | 常見問題排查

問題	由近到遠檢查
Killer 沒警告 / 音效	圖片 Play Warning → 共用 Warning Effect Prefab → Sound Event Path / Volume → FightAudioPlayer Sound Enabled → 敵人是否暫停。
技能有動畫沒傷害	角色能力類型 → TeamSkill 的 Play Attack Effect 圖片 → 有效目標 → 過場無敵 → Console。
子彈沒 OnHit	主要特效 FightEffectSettings.OnHitPrefab → 是否真命中造成直接傷害 → 受擊者 Impact Anchor → 效果生命週期。
VFX 太高 / 沉地	Spawn / Impact 掛點 → 原圖透明邊界 → Art2EffectPresentation Ground Clearance → 子粒子 Local Offset。
旋轉 Transform 沒用	Renderer 是否 View Billboard → 個別粒子 Main.Start Rotation → 是否有腳本每幀重設朝向。
UI 看不到	是否 Play 才生成 → Presenter 對應開關 → PlayerUI 父 Canvas → Scale / Anchors → 遮蓋排序。
模糊不影響火焰	Additional Roots / Emphasized Roots → 使用支援的 TorchFocus 材質 → 位於牆後側 → Blur Pixels。
第二隻敵人不打	Stage 是否生成正確 Prefab → Attack Interval → 是否仍入場 / 暈眩 / TeamSkill → 動畫事件 → 個別敵人 Console。
陰影與腳偏離	FootAnchor → Ground Height → 單角色情況還是全體 → Bias / Normal Bias → 接觸影 Offset。
換波內容不對	Planner Chapter / Stage Index → Stage.Waves，避免只改 Roster 備援清單。

維護附錄｜待補內容與舊功能

已存在欄位，仍待美術或企劃決定

項目	目前可做 / 尚缺
清波補甲 VFX	Wave Armor Recovery Effect 尚未指定；補上後需測試實際補甲與最後一波。
拍點消失 VFX	Beat Point Hit Effect Prefab 尚空；石頭成功 BlueExplosion_UI 已是另一個入口。
分裂體引爆效果	Fragment Explosion Effect Prefab 可獨立設定；空白會使用施放者既有技能效果備援。
暈眩專屬 Icon	現有四類圖示不包含完整獨立 Stun 圖示流程；新增 Prefab 本身不足以自動接入。
角色受傷 / 死亡動畫	動畫分類存在；要確認各角色有素材與呼叫流程。敵人死亡移除、DeathEffect 不等於完整 Die 動畫等待。
關卡超時懲罰	只有歌曲長度與超時統計，尚未實作懲罰規則。
正式勝敗美術 / 掉落	目前為功能性面板；經驗、道具吸取與持久進度不是已完成系統。

保留但不作目前調整入口

舊圓環 QTE 與三次 QTE 規則已被 16 拍 Burst 取代；但含 Qte 名稱的投射物欄位仍被新版使用，不能整批刪除。

TeamUltimate、舊第四拍模式、早期 EnergySurge / FormationBreaker 行為仍可見於程式。現有開關或列舉不等於企劃已啟用。角色被動目前關閉，補甲功能可設 FixedAmount / Full，但被動關閉時一般角色額外補甲會被抑制，RestoreArmor 能力仍可使用；不能混為每拍自然恢復。

維護附錄｜工具、Build 與交接

工具使用原則

Frame Scene Preview 用於 Scene 預覽。Validate 類工具以錯誤訊息輔助診斷；Configure / Migrate / Bind 類工具可能直接保存資源，執行前先保存與備份。舊驗證工具有舊數值假設，尤其早期技能與 QTE。

Console 紅字先雙擊第一個相關錯誤，記錄完整堆疊。編輯中或 Play 熱重載造成的錯誤，要停止 Play、等待編譯完，再重新進入測試才能分辨是否持續。

Build 設定

Build Profiles 的啟用 Scene 清單是正式啟動入口。只加入你要測試的場景，不把所有舊實驗場景都勾上。若使用獨立校正場景轉場，該腳本指定的戰鬥場景也必須可載入。

啟動順序、FMOD Bank 是否可用、音訊裝置與校正檔案要在 Build 另測一次；Editor 能播放不代表成品機器的本機設定相同。不要為了 Build 清理把正式素材或 .meta 當成 Cache。

本次檔案核對：ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset 的共用清單啟用 Main_FightScene、FightCalibrationScene、Art_FightScene、Single_FightScene，未列 Art2_FightScene。若目前 Build Profile 沒有自己的覆寫清單，Art2 成品與 Restart 會需要先加入 Art2。這裡只記錄差異，未修改你的 Build 設定。

下一位開發者需要什麼

提供本手冊、當前 Git 提交、使用的 Unity 版本與重現步驟。若問題依賴校正，另外附 rhythm-calibration.json 備份與裝置名稱。

本次文件不更動戰鬥系統，也不替你重設主光、場景、角色或判定。更新文件時先核對現值，再改章節；不要把每次對話的過渡方案全當現行規格。

維護附錄｜檔案路徑速查

以下路徑皆相對專案根 D:/Project2/RhythmHunter；Project 搜尋檔名後可直接定位。保留同名 .meta，不要只複製內容而丟失參照。

用途	資源位置
Art2 場景	Assets/FightDemo/Scenes/Art2_FightScene.unity
洞穴環境	Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/CaveEnvironment_2_5D.prefab
三名勇者	Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/LongswordWarrior.prefab Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/Mage.prefab Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/Skeleton.prefab
三種敵人	Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/Goblin_Normal.prefab Goblin_Killer.prefab / Goblin_Giant.prefab（同資料夾）
共用角色視覺	Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/VisualPrefab/
愛心與護甲	Assets/FightDemo/Prefabs/UI/PartyResourceHud.prefab
狀態圖示	Assets/FightDemo/Prefabs/StatusIcons/
史萊姆與炸彈	Assets/FightDemo/Prefabs/TeamSkill/SmallSlime.prefab FloorSlime.prefab / Bomb.prefab（同資料夾）
戰鬥與 UI VFX	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/ Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/UI/
關卡資料	Assets/FightDemo/Levels/Chapter01.asset Stage01.asset / Stage02.asset（同資料夾）
Camera / 光影 / 材質	Assets/FightDemo/Art2Prototype/
按鍵綁定	Assets/InputActionMap/FightControl.inputactions

腳本以元件名稱搜尋；附錄 C 列出場景直接元件的完整路徑。普通角色動畫與陰影設定在 Prefab 內，不會全部列在場景元件表。

附錄 A1 | 戰鬥與波次現值

以下是場景已儲存值，不是程式預設值。0 / 1 在布林欄位代表關閉 / 開啟。物件參照以資源路徑呈現；本頁沒有列出的欄位仍可能存在。

FightDemoController > FightCombatController

序列化欄位名稱	已儲存值
waveTransitionWaitBeats	2
waveArmorRecoveryEffect	未指定 / None
showEnemyDamageNumbers	0
enableCharacterPassives	0
showStatusIcons	1
startWithFullTeamSkill	0
teamSkillGaugeGain	1
teamSkillBurstBeats	16
endBattleOnZeroHp	1
autoPlayBattleEntrance	1
musicStartDelaySeconds	0
resolutionSafetyMs	12
enableSuccessfulInputSound	1
successfulInputSoundEventPath	event:/SoundEffects/BeatTapping
successfulInputSoundVolume	0.5

附錄 A2 | UI 現值

以下是場景已儲存值，不是程式預設值。0 / 1 在布林欄位代表關閉 / 開啟。物件參照以資源路徑呈現；本頁沒有列出的欄位仍可能存在。

FightDemoController > FightScenePresenter

序列化欄位名稱	已儲存值
timelineScale	1.9
showTimelineBar	0
timelineWidth	840
timelineBottomOffset	150
previewBeats	5
stoneArtSize	{x: 70, y: 90}
timelinePointArtSize	{x: 6, y: 34}
stoneBounceEnabled	1
stoneBounceAmount	0.15
stoneBounceBeats	0.3
stoneSuccessEffectPrefab	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/UI/BlueExplosion_UI.prefab
stoneSuccessEffectLifetime	1.2
beatPointHitEffectPrefab	未指定 / None
showDeveloperUi	1
showDefenseHud	0
showFormationLockStatus	0
showVisibilityButtons	0
showEnemyHealthUi	0
showEnemyStatusUi	0
showTeamSkillGauge	0

附錄 A3｜角色視覺現值

以下是場景已儲存值，不是程式預設值。0 / 1 在布林欄位代表關閉 / 開啟。物件參照以資源路徑呈現；本頁沒有列出的欄位仍可能存在。

Art2_2_5D_Prototype > Art2ActorPresentation

序列化欄位名稱	已儲存值
actorMaterial	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2ActorLit.mat
informationCamera	Art2_TestCamera
alignSlotInformation	1
healthBarHeadGap	0.25
castSpriteShadows	1
alignFeetToGround	1
actorGroundHeight	0
showContactShadows	1
contactShadowMaterial	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2ContactShadow.mat
shadowSize	{x: 1.25, y: 0.65}
shadowGroundOffset	{x: 0, y: 0}
contactShadowFollowsLight	1
contactShadowProjectionHeight	0.25
contactShadowMaxOffset	0.45
groundHeight	0.025

附錄 A4 | Camera 與節拍現值

以下是場景已儲存值，不是程式預設值。0 / 1 在布林欄位代表關閉 / 開啟。物件參照以資源路徑呈現；本頁沒有列出的欄位仍可能存在。

Art2_TestCamera > Art2CameraController

序列化欄位名稱	已儲存值
perspective	1
pitch	45
fieldOfView	40
framingHalfHeight	5.35
focus	{x: 0, y: 0, z: 0}
panSpeed	3
zoomSpeed	0.15
zoomLimits	{x: 3.5, y: 8}
enableKeyboardAndWheel	1

FmodRhythmJudge

欄位	已儲存值
perfectWindowMs	120
judgementOffsetMs	0
duplicatePerfectBecomesMiss	1

FmodBeatClock

欄位	已儲存值
musicEventPath	event:/Ritual Slam _120_3
musicVolume	0.673
musicPitch	1
enableBeatTapping	0

附錄 A5 | 入場與受傷提示現值

以下是場景已儲存值，不是程式預設值。0 / 1 在布林欄位代表關閉 / 開啟。物件參照以資源路徑呈現；本頁沒有列出的欄位仍可能存在。

FightDemoController > FightWaveEntrance

序列化欄位名稱	已儲存值
slideEnabled	1
durationBeats	1
hopOnArrival	1
edgeMargin	0.08
showInvulnerabilityLabel	1
invulnerabilityLabel	IMMUNE
invulnerabilityColor	{r: 0.35, g: 0.9, b: 1, a: 1}
invulnerabilityTextSize	0.12
invulnerabilityHeadOffset	0.25
invulnerabilityHitLabelSeconds	0.5

FightDamageEdgeFeedback

欄位	已儲存值
showDamageFlash	1
showLowHealthPulse	1
hitFlashSeconds	0.45
edgeWidth	0.051
lowHealthThreshold	1
lowHealthPulseBeats	2

附錄 A6｜隊伍與關卡現況

Planner 目前選 Chapter01 / Stage Index 0。以下直接解析已儲存的隊伍與 Stage 資料；空格表示該站位沒有敵人，不會自動填補。

玩家位置	角色 Prefab
前衛	Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/LongswordWarrior.prefab
中衛	Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/Mage.prefab
後衛	Assets/FightDemo/Prefabs/ArtBattle/Skeleton.prefab

Stage01.asset

Stage Id = Stage01；Display Name = Stage 1；Music = event:/Ritual Slam _120_3

Wave / 名稱	前衛 / 中衛 / 後衛
1 / Wave 1	Goblin_Killer / 空位 / 空位
2 / Wave 2	Goblin_Normal / 空位 / 空位

Stage02.asset

Stage Id = Stage01；Display Name = Stage 1；Music = event:/Ritual Slam _120_3

Wave / 名稱	前衛 / 中衛 / 後衛
1 / Wave 1	Goblin_Normal / Goblin_Normal / 空位
2 / Wave 1	Goblin_Killer / 空位 / 空位

整理提醒：Stage02 目前的 Stage Id 與 Display Name 仍是 Stage01 / Stage 1，而且兩波顯示名稱都叫 Wave 1。檔名不同不會自動改這些欄位；正式擴充前請手動命名，避免結算與未來存檔識別混淆。本次沒有改動這些資料。

附錄 B｜角色 Prefab 數值快照

資料直接來自 ArtBattle 根 Prefab 的 FightCharacterDefinition。實際隊伍由 Roster 決定；前衛護甲加成仍受 Enable Character Passives 控制。這是現況記錄，不是要求回復最初企劃。

Dwarf

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	1 / 1 / 20
普通能力 / 基礎值	5 / 0.5
敵人每次命中 Attack Power	1（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	5 / 0.5
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	4 / 0 / 0
普通特效	未指定 / None
技能特效	未指定 / None

Goblin_Giant

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	20 / 0 / 10
普通能力 / 基礎值	0 / 1
敵人每次命中 Attack Power	2（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	0 / 1
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	16 / 0 / 1
普通特效	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/SwordHit_red.prefab
技能特效	舊技能 VFX 參照；全 Assets 未找到對應 .meta，請 Inspector 檢查 Missing。

Goblin_Killer

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	20 / 0 / 10
普通能力 / 基礎值	0 / 1
敵人每次命中 Attack Power	1（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	0 / 1
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	16 / 0 / 1
普通特效	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/ClawSlash_Pixel.prefab
技能特效	舊技能 VFX 參照；全 Assets 未找到對應 .meta，請 Inspector 檢查 Missing。

Goblin_Normal

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	20 / 0 / 10
普通能力 / 基礎值	0 / 1
敵人每次命中 Attack Power	1（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	0 / 1
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	16 / 2 / 0
普通特效	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/ClawSlash_Pixel.prefab
技能特效	未指定 / None

LongswordWarrior

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	2 / 2 / 20
普通能力 / 基礎值	0 / 1
敵人每次命中 Attack Power	1（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	7 / 2
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	1 / 0 / 0
普通特效	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/SwordSlash_Pixel.prefab
技能特效	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/SwordSlash.prefab

Mage

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	1 / 1 / 20
普通能力 / 基礎值	1 / 0
敵人每次命中 Attack Power	1（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	11 / 0.5
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	4 / 0 / 0
普通特效	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/ShieldVFXPixel.prefab
技能特效	未指定 / None

Minotaur

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	1 / 1 / 20
普通能力 / 基礎值	5 / 0.5
敵人每次命中 Attack Power	1（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	5 / 0.5
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	4 / 0 / 0
普通特效	未指定 / None
技能特效	未指定 / None

Skeleton

欄位	數值
HP / DEF / MP需求	1 / 1 / 20
普通能力 / 基礎值	6 / 1
敵人每次命中 Attack Power	1（敵人排程使用；勇者普通能力看上一列）
技能類型 / 基礎值	12 / 1
攻擊間隔 / 前搖 / 圖片事件	2 / 0 / 0
普通特效	Assets/FightDemo/Prefabs/VFX/BleedBullet.prefab
技能特效	未指定 / None

AbilityBehavior 對照：0 DamageFront；1 Guard；2 HealParty；3 DamageAll；4 GuardAndDamageFront；5 Unavailable；6 AimedShot；7 BreakingSlash；8 EnergySurge（舊）；9 FormationBreaker（舊）；10 RestoreArmor；11 SlimeFragments；12 SmallBombs。
資源核對發現：Killer / Giant 的 skillEffectPrefab 仍參照舊 GUID 49cb9df558623204ca97c8b6d74b7639，Assets 內未找到對應 .meta。這是技能欄位，不是目前正常攻擊的 Normal Ability Effect Prefab；本手冊只記錄，沒有擅自清除或替換。

附錄 C｜場景元件與維護位置

以下只列 Art2 場景直接儲存的自訂 MonoBehaviour，Prefab 內元件與 Play 生成的 UI 需搭配正文查閱。不要因這張表沒列出就判定元件不存在。

元件 / 物件	腳本位置
Art2ActorPresentation Art2_2_5D_Prototype	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2ActorPresentation.cs
Art2CameraController Art2_TestCamera	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2CameraController.cs
Art2SceneryContactShadows	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2SceneryContactShadows.cs
Art2ShadowTestLight ShadowTestLight_MoveMe	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2ShadowTestLight.cs
Art2TorchFlicker Torch_InnerLeft_RedFlicker, Torch_InnerRight_RedFlicker, Torch_Left_RedFlicker, Torch_Right_RedFlicker	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2TorchFlicker.cs
Art2TorchHalo Torch_InnerLeft_RedFlicker, Torch_InnerRight_RedFlicker, Torch_Left_RedFlicker, Torch_Right_RedFlicker	Assets/FightDemo/Art2Prototype/Art2TorchHalo.cs
FightAudioPlayer FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightAudioPlayer.cs
FightBattlefieldPresenter FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightBattlefieldPresenter.cs
FightCombatController FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightCombatController.cs
FightDamageEdgeFeedback FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightDamageEdgeFeedback.cs
FightInputRouter FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightInputRouter.cs
FightLevelPlanner FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightLevelPlanner.cs
FightRosterManager FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightRosterManager.cs
FightScenePresenter FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightScenePresenter.cs

元件 / 物件	腳本位置
FightStageResults FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightStageResults.cs
FightUnitSlot EnemySlot_Front, EnemySlot_Middle, EnemySlot_Rear, HeroSlot_Front, HeroSlot_Middle, HeroSlot_Rear	Assets/FightDemo/Scripts/FightUnitSlot.cs
FightVictoryPanel FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightVictoryPanel.cs
FightWaveEntrance FightDemoController	Assets/FightDemo/Scripts/FightWaveEntrance.cs
FmodBeatClock FightDemoController	Assets/RhythmDemo/Scripts/FmodBeatClock.cs
FmodRhythmJudge FightDemoController	Assets/RhythmDemo/Scripts/FmodRhythmJudge.cs
SceneBeatMotionManager SceneBeatMotionManager	Assets/FightDemo/Scripts/SceneBeatMotionManager.cs

附錄 D｜快照、核對範圍與更新方式

本版核對 Art2 場景 YAML、CaveEnvironment_2_5D Prefab、ArtBattle 角色資料、當前關卡、Input Actions，以及 FightDemo / RhythmDemo 相關 runtime 與 editor 程式。沒有為製作文件執行會重寫場景的 Setup 選單，也沒有重新設定主光、相機、動畫或戰鬥參數。

本版附帶 Art2_FightScene_snapshot.json 保存場景直接元件資料；manual_pages.json 是可編輯的章節內容，build_manual.py 負責重建 PDF。快照不是可直接還原場景的備份。完整還原仍使用 Unity 資源與 Git。

以日期與 Git 提交識別版本。日後改動 Prefab 時，同步記錄：資源路徑、欄位、舊值、新值、預期畫面、測試結果。不要只寫「修正一些數值」。每次大改後，優先更新快速索引、現值附錄、敵人動畫事件表及待辦清單。

已完成：來源欄位與路徑核對、PDF 中文字型嵌入、文字與頁面結構檢查、渲染排版檢查。限制：未重新遊玩所有 Stage 與所有 Prefab 組合；部分舊驗證工具包含舊企劃假設，不能把單一舊測試失敗直接當成目前功能壞掉。

專案根目錄：D:/Project2/RhythmHunter
主場景：Assets/FightDemo/Scenes/Art2_FightScene.unity
文件來源：Docs/Art2Manual/
交付：output/pdf/Art2_FightScene_Manual_zh-TW.pdf